Resultados validados — Sumativa 2

Grupo 9 · Guillermo Osorio Zamora y Karla Patricia Pizarro Correa · 18 de octubre de 2026

1. Identificación y alcance

Los resultados provienen del notebook 01_Sumativa2.ipynb, ejecutado en el entorno mcdi501-grupo9. Se analizaron 12.330 sesiones: 10.422 sin compra y 1.908 con compra. Se mantuvieron los 1.233 tiempos faltantes MCAR, sin imputarlos ni eliminar valores extremos en el análisis principal. Para las correlaciones se utilizaron 11.097 registros completos. El tiempo se mide en minutos y las otras variables, en páginas visitadas.

2. Parámetros y precisión de las estimaciones

Variable · grupo	n	Media	IC t	IC percentil	IC BCa
Tiempo (min) · Sin	9.387	17,86	[17,24; 18,48]	[17,25; 18,50]	[17,28; 18,53]
Tiempo (min) · Con	1.710	30,99	[29,21; 32,78]	[29,24; 32,82]	[29,29; 32,88]
Productos (pág.) · Sin	10.422	28,71	[27,93; 29,50]	[27,94; 29,51]	[27,96; 29,54]
Productos (pág.) · Con	1.908	48,21	[45,59; 50,83]	[45,59; 50,84]	[45,68; 50,95]
Administrativas (pág.) · Sin	10.422	2,12	[2,06; 2,18]	[2,06; 2,18]	[2,06; 2,18]
Administrativas (pág.) · Con	1.908	3,39	[3,23; 3,56]	[3,23; 3,56]	[3,23; 3,56]

Para cada variable y grupo se realizaron 10.000 remuestras con reemplazo (semillas 42–47). El método percentil utiliza los percentiles de las medias obtenidas; BCa ajusta los límites por sesgo y asimetría mediante jackknife. Frente al intervalo clásico t, las diferencias de amplitud van de −0,81% a +1,23%. Los métodos muestran precisión similar, aunque las medias pueden verse afectadas por valores extremos. Los seis intervalos son individuales, no simultáneos.

Mediana de tiempo	Estimación (min)	IC percentil 95%	Semilla
Sin compra	8,46	[8,13; 8,88]	142
Con compra	18,30	[16,93; 19,52]	143

En ambos grupos, la mediana es inferior a la media. Esto indica distribuciones asimétricas y justifica presentar ambas medidas. Las pruebas de S1 siguen comparando medias. La interpretación supone sesiones independientes y datos pertinentes para la población estudiada.

3. Pruebas de hipótesis y correlaciones

Se evaluaron dos hipótesis bilaterales sobre diferencias de medias entre sesiones con y sin compra ($\alpha = 0{,}05$). La diferencia se calculó como «Con compra − Sin compra». Para validar Welch se hicieron 10.000 permutaciones por prueba, conservando el tamaño de cada grupo y recalculando el estadístico t (semillas 242 y 243).

Variable	Diferencia	t	p Welch	p permutación
Tiempo (min)	13,13	13,63	1.2568e-40	0,00009999
Productos (pág.)	19,50	14,00	8.8348e-43	0,00009999

En ambas pruebas se rechaza H_0: existe evidencia estadística de diferencias entre los grupos. Ninguna de las 10.000 permutaciones produjo un estadístico tan extremo como el observado; con la corrección +1, $p = 1/10.001 \approx 0{,}0001$. Esto no significa que p sea cero. La decisión también se mantiene al ajustar α a 0,025 por dos pruebas (Bonferroni). Welch sigue siendo la referencia por las varianzas distintas; la permutación es una comprobación adicional y requiere cautela cuando las distribuciones de los grupos difieren.

Relación	Pearson r	IC percentil 95%	Amplitud
Tiempo en productos / Páginas de productos	0,8584	[0,8235; 0,8861]	0,0627
Tiempo en productos / Páginas administrativas	0,3717	[0,3332; 0,4063]	0,0731
Páginas de productos / Páginas administrativas	0,4289	[0,4052; 0,4531]	0,0479

Se aplicaron 10.000 remuestras de filas completas para cada correlación (semillas 342–344), manteniendo juntas las parejas de valores. Los tres intervalos al 95% son positivos y no incluyen cero. Así, el sentido de las asociaciones se mantiene en las remuestras. La relación más alta es entre tiempo y páginas de productos, por lo que conviene revisar si ambas variables entregan información redundante.

Relación	r sin 1% superior	Fila más influyente	r al omitirla
Tiempo en productos / Páginas de productos	0,8347	8071	0,8772
Tiempo en productos / Páginas administrativas	0,3504	8071	0,3884
Páginas de productos / Páginas administrativas	0,4055	8308	0,4246

Para revisar la influencia de valores extremos se excluyó el 1% superior de cualquiera de las dos variables. También se aplicó jackknife, retirando una fila a la vez. Las filas se identifican con su índice original, desde cero. Estos ejercicios no cambian los datos del análisis principal.

Para S3 conviene conservar estas asociaciones, pero revisar la redundancia entre tiempo y páginas antes de incorporarlas juntas a un modelo. Una correlación no demuestra que una variable cause cambios en otra.

4. Simulación y control de precisión

Se simularon 10.000 conjuntos de 1.000 sesiones (semilla 442), usando parámetros estimados en S1. Cada sesión tiene una probabilidad de compra de 0,154744526 (distribución Bernoulli). El tiempo de navegación se genera con una distribución gamma distinta para cada grupo, ajustada con su media y varianza. Se supone independencia entre sesiones. Los resultados describen escenarios posibles bajo el modelo, no efectos causales ni ingresos.

Grupo	Media S1	Varianza S1	Forma gamma	Escala gamma
Sin compra	17,8584	931,6074	0,342334	52,166470
Con compra	30,9912	1.417,7895	0,677433	45,748067

Salida	Media simulada	Esperanza	MCSE	Rango central 95%
Compras	154,70	154,74	0,114	[133,00; 178,00]
Tiempo total en minutos	19.891,47	19.890,60	10,292	[17.922,24; 21.970,74]

Salida	IC 95% de la media MC	P99
Compras	[154,47; 154,92]	182,00
Tiempo total en minutos	[19.871,30; 19.911,64]	22.377,38

El error estándar Monte Carlo (MCSE) indica cuán precisa es la media estimada con las simulaciones. El intervalo de confianza de esa media mide la incertidumbre de la estimación; en cambio, el rango central del 95% muestra cuánto varían los conjuntos simulados. Con 10.000 iteraciones, las semiamplitudes relativas fueron 0,144% en compras y 0,101% en tiempo, inferiores al límite de 0,5%. Esto confirma precisión numérica, pero no garantiza que el modelo reproduzca toda la realidad.

Semilla	Media de compras	MCSE compras	Media tiempo (min)	MCSE tiempo
442	154,70	0,114	19.891,47	10,292
444	154,79	0,114	19.881,14	10,068
445	154,64	0,114	19.889,92	10,124

Se generaron además 12.330 sesiones sintéticas (semilla 443) para compararlas con los datos de S1. Sin compra, la media fue 17,99 frente a 17,86 minutos, pero la mediana fue 5,43 frente a 8,46. Con compra, la media fue 31,81 frente a 30,99 y la mediana 17,89 frente a 18,30. Las desviaciones fueron 30,81 frente a 30,52 y 38,83 frente a 37,65, respectivamente. La distribución gamma no reproduce los tiempos iguales a cero observados (7,09% y 0,58%).

En síntesis, los datos sintéticos reproducen aproximadamente las medias y varianzas usadas para ajustar el modelo, pero no todas las características observadas. La simulación resulta útil para explorar escenarios, no como pronóstico ya validado.

5. Sensibilidad e influencia

Escenario	Compras medias	Minutos medios	Rango central 95% (min)
Base	154,70	19.891,47	[17.922,24; 21.970,74]
100 sesiones	15,51	1.995,29	[1.417,58; 2.684,84]
5000 sesiones	773,90	99.455,98	[95.115,74; 103.981,82]
Compra -10% relativo	139,26	19.693,38	[17.781,93; 21.692,26]
Compra +10% relativo	170,00	20.092,11	[18.170,25; 22.105,76]
Lognormal	154,58	19.894,49	[18.060,55; 22.059,40]

Cada escenario se ejecutó 10.000 veces (semillas 452–456). Se modificó una condición a la vez: cantidad de sesiones, tasa de compra (±10% relativo) o distribución del tiempo. Gamma y lognormal se ajustaron con las mismas medias y varianzas; por eso sus promedios son parecidos. Esa similitud no demuestra que ambas distribuciones representen igual de bien los datos reales.

Variable · grupo	Media	Mediana	Recortada 5%	Sin 1% sup.
Tiempo (min) · Sin	17,86	8,46	13,67	15,95
Tiempo (min) · Con	30,99	18,30	25,86	28,82
Productos (pág.) · Sin	28,71	16,00	22,89	26,09
Productos (pág.) · Con	48,21	29,00	40,01	44,67
Administrativas (pág.) · Sin	2,12	0,00	1,70	1,99
Administrativas (pág.) · Con	3,39	2,00	3,01	3,25

Variable · grupo	Fila	Valor original	Δ media al omitir	EE jackknife
Tiempo (min) · Sin	8071	1.066,23	-0,1117	0,3150
Tiempo (min) · Con	8784	450,16	-0,2453	0,9106
Productos (pág.) · Sin	5152	705,00	-0,0649	0,3991
Productos (pág.) · Con	10318	534,00	-0,2547	1,3339
Administrativas (pág.) · Sin	8308	27,00	-0,0024	0,0314
Administrativas (pág.) · Con	12178	26,00	-0,0119	0,0854

Jackknife identifica cuánto cambia la media cuando se omite una observación. Para la media, su error estándar coincide con s/Vn. Aunque el efecto de una sola fila suele ser pequeño, varios valores extremos pueden influir conjuntamente: al excluir el 1% superior, las seis medias disminuyen entre 4,31% y 10,68%.

Contraste	Diferencia original	Diferencia filtrada	p Welch filtrado
Tiempo (min)	13,13	12,87	6.406e-58
Productos (pág.)	19,50	18,58	8.653e-59

Después del filtrado se mantienen las conclusiones de las dos pruebas de hipótesis y el signo positivo de las tres correlaciones. Este análisis sirve para medir sensibilidad: no justifica eliminar automáticamente observaciones ni reemplaza los resultados originales. Las filas influyentes deben revisarse antes de decidir cualquier tratamiento.

6. Faltantes MCAR y recomendaciones para S3

La Sumativa 1 conservó los valores originales de los tiempos ocultados aleatoriamente (MCAR). Esto permitió comparar los resultados con la referencia conocida, sin incorporar esos valores al bootstrap ni al ajuste Monte Carlo. Para imputar se utilizó la media o mediana global calculada solo con los tiempos disponibles, sin utilizar la variable de compra (Revenue).

Grupo	Media observada	Media completa	Cambio %
Sin compra	17,8584	17,8331	0,1415
Con compra	30,9912	31,2702	-0,8920

Imputación	Relleno (min)	MAE (min)	RMSE (min)	Cambio media %
Media global	19,88	18,52	30,21	-0,15
Mediana global	9,96	16,56	31,89	-5,14

Los indicadores MAE (error absoluto medio) y RMSE (raíz del error cuadrático medio) se calcularon únicamente en las 1.233 posiciones ocultadas. La comparación evalúa este experimento MCAR, no datos externos.

La imputación con mediana obtuvo menor MAE; la imputación con media, menor RMSE. Sin embargo, imputar con mediana redujo 5,14% la media global reconstruida. Por eso no se considera un método automáticamente superior y los valores faltantes se conservan en la base principal.

7. Decisiones documentadas

Ámbito	Recomendación
Parámetros	Conservar las seis medias con sus intervalos de confianza, acompañadas de medianas y rango intercuartílico (IQR). Considerar la sensibilidad a valores extremos.
Contrastes	Mantener la evidencia de diferencias entre grupos en tiempo y páginas. Reportar magnitud de las diferencias y valores p sin interpretarlos como probabilidad cero.
Correlaciones	Conservar las tres asociaciones positivas observadas. Revisar los valores extremos y la posible redundancia entre tiempo y páginas de productos.
Observaciones	Revisar las filas 8071, 8784, 5152, 10318, 8308 y 12178 antes de decidir su tratamiento. No eliminarlas automáticamente.
Modelación S3	Considerar el desbalance de compras (15,47%), la posible redundancia y las variables mes y tipo de visitante. Ajustar la imputación solo con datos de entrenamiento.
Simulación	Utilizar las simulaciones como escenarios basados en supuestos. Mejorar el tratamiento de tiempos iguales a cero si se necesita representar sesiones individuales.

El notebook y el archivo JSON permiten reproducir y consultar los resultados. El entorno del repositorio conserva las versiones de las bibliotecas utilizadas. Este reporte resume la evidencia de S2 y deja documentadas las decisiones para S3, sin modificar la base ni los resultados de S1.